



Задачи по информатике

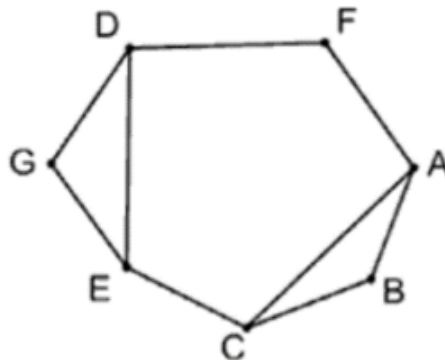
Дата печати: 04.09.2026 18:29:07

Всего задач: 19

 УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите, какие номера населённых пунктов в таблице могут соответствовать населённым пунктам С и Е на схеме.

	1	2	3	4	5	6	7
1			*	*		*	
2				*	*		
3	*					*	
4	*	*			*		
5		*		*			*
6	*		*				*
7					*	*	


 ОТВЕТ

14

 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('ABCDEFG'):
    p1 = '13 14 16 24 25 36 45 57 67'
    p2 = 'AB AC BC CE AF DG DE DF EG'
    for a, b in zip('1234567', per):
        p1 = p1.replace(a, b)
        if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
            print(*per)
```

 КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

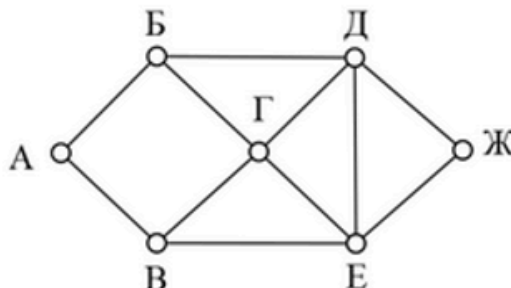
```
from itertools import * # Импортируем все функции из модуля itertools
print(*'1234567') # Выводим цифры от 1 до 7 через пробел: "1 2 3 4 5 6 7"
for per in permutations('ABCDEFG'): # Перебираем все возможные перестановки букв A, B, C, D, E, F, G
    p1 = '13 14 16 24 25 36 45 57 67' # Список рёбер графа по таблице (в цифрах)
    # Каждая пара цифр означает, что между этими вершинами есть ребро
    p2 = 'AB AC BC CE AF DG DE DF EG' # Список рёбер графа по картинке (в буквах)
    # Каждая пара букв означает, что между этими вершинами есть ребро
    for a, b in zip('1234567', per): # zip('1234567', per) создаёт пары: ('1', 'A'), ('2', 'B') и т.д.
        p1 = p1.replace(a, b) # Заменяем цифры (a) в p1 на соответствующие буквы (b) из текущей перестановки
        if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()): # Проверяем, все ли рёбра из p1 (после замены
            # all() возвращает True, если все условия истинны
            # c in p2 or c[::-1] in p2 - проверяем, есть ли ребро (c) или обратное ребро (c[::-1]) в p2
            # c.split() разбивает строку p1 на отдельные пары (рёбра)
            print(*per) # Если все рёбра совпали - выводим найденную перестановку
```

2. 4145 П ★

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите длину дороги между пунктами А и Б, если известно, что длина дороги между Г и Д меньше длины дороги между Г и Е.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1			10	15			
П2	10			13	17		
П3	15				19		9
П4		13			10	20	11
П5		17	19	10			20
П6				20			25
П7			9	11	20	25	



ОТВЕТ

10

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('АБВГДЕЖ'):
    p1 = '12 13 24 25 35 37 45 46 47 57 67'
    p2 = 'АБ АВ БГ БД ВЕ ГВ ГЕ ДЖ ЖЕ ДЕ ГД'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ): print(*per)
```

КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import * # Импортируем все функции из модуля itertools
print(*'1234567') # Выводим цифры от 1 до 7 через пробел: "1 2 3 4 5 6 7"

for per in permutations('АБВГДЕЖ'): # Перебираем все перестановки букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж (7 букв)
    p1 = '12 13 24 25 35 37 45 46 47 57 67' # Список рёбер графа в цифровой нумерации
    p2 = 'АБ АВ БГ БД ВЕ ГВ ГЕ ДЖ ЖЕ ДЕ ГД' # Список рёбер графа в буквенной нумерации

    for a, b in zip('1234567', per): # zip('1234567', per) создаёт пары: ('1','А'), ('2','Б') и т.д.
        p1 = p1.replace(a, b) # Заменяем цифры в p1 на соответствующие буквы из перестановки

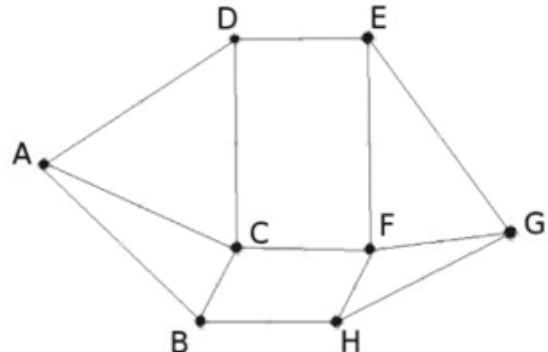
    # Проверяем, все ли рёбра из p1 (после замены) присутствуют в p2
    if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per) # Если все рёбра совпали - выводим найденную перестановку
```

3. 1882

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите, какова длина дороги из А в С, если известно, что сумма длин дорог между Е и G и G и H меньше 25.

	п1	п2	п3	п4	п5	п6	п7	п8
п1			15		20	21		
п2				5			4	12
п3	15					10	16	3
п4		5			17		8	
п5	20			17			6	
п6	21		10					9
п7		4	16	8	6			
п8		12	3			9		



ОТВЕТ

10

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'12345678')
for per in permutations('ABCDEFGH'):
    p1 = '13 15 16 24 27 28 36 37 38 45 47 57 68'
    p2 = 'AD AC AB BC BH CF CD DE EF EG GF GH HF'
    for a, b in zip('12345678', per):
        p1 = p1.replace(a, b)
    if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per)
```

КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

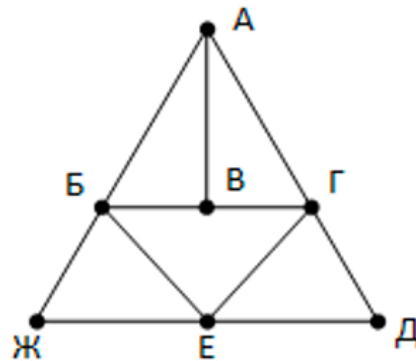
```
from itertools import * # Импортируем все функции из модуля itertools
print(*'12345678') # Выводим цифры от 1 до 8 через пробел: "1 2 3 4 5 6 7 8"
for per in permutations('ABCDEFGH'): # Перебираем все возможные перестановки букв А-Н (8! = 40320 вари
    p1 = '13 15 16 24 27 28 36 37 38 45 47 57 68' # Список рёбер графа в цифровой нумерации
    p2 = 'AD AC AB BC BH CF CD DE EF EG GF GH HF' # Список рёбер графа в буквенной нумерации (целевой
    for a, b in zip('12345678', per): # Проходим по парам (цифра, буква) – отображение цифр на буквы
        p1 = p1.replace(a, b) # Заменяем каждую цифру в p1 на соответствующую букву из перестановки
    # Проверяем, что каждое ребро из преобразованного p1 (или его обратное) есть в списке p2
    if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per) # Если условие выполнено – выводим найденную перестановку
```

4. 3976 П - НУЖНО РИСОВАТЬ ПОТОМ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Известно, что длина кратчайшего пути из пункта А в пункт Ж превышает 30 километров. Определите длину кратчайшего пути между пунктами В и Е.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		8	11		13		
П2	8		12	15			14
П3	11	12			10		
П4		15					16
П5	13		10			18	22
П6					18		17
П7		14		16	22	17	



ОТВЕТ

26

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('АБВГДЕЖ'):
    p1 = '12 13 15 23 24 27 35 47 56 57 67'
    p2 = 'АБ АВ АГ БВ БЕ БЖ ВГ ГД GE ДЕ ЕЖ'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ): print(*per)
```

КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import * # Импортируем все функции из модуля itertools
print(*'1234567') # Выводим цифры от 1 до 7 через пробел: "1 2 3 4 5 6 7"

for per in permutations('АБВГДЕЖ'): # Перебираем все возможные перестановки букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
    p1 = '12 13 15 23 24 27 35 47 56 57 67' # Список рёбер графа в цифровой нумерации (11 рёбер)
    p2 = 'АБ АВ АГ БВ БЕ БЖ ВГ ГД GE ДЕ ЕЖ' # Список рёбер графа в буквенной нумерации (целевой граф)

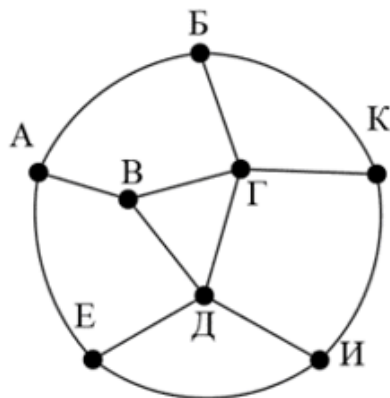
    for a, b in zip('1234567', per): # zip('1234567', per) создаёт пары: ('1','А'), ('2','Б') и т.д.
        p1 = p1.replace(a, b) # Заменяем цифры в p1 на соответствующие буквы из перестановки

    # Проверяем, все ли рёбра из p1 (после замены) присутствуют в p2
    # c in p2 or c[::-1] in p2 - проверяем ребро (c) или обратное ребро (c[::-1])
    # p1.split() разбивает строку p1 на отдельные пары (рёбра)
    if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per) # Если все рёбра совпали - выводим найденную перестановку
```

5. 453 К АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите длину кратчайшего пути из пункта Б в пункт Е, если передвигаться можно только по указанным дорогам. В ответе запишите целое число – длину пути в километрах.



	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		15	10		5			
П2	15			4	6		6	
П3	10			5				11
П4		4	5				2	
П5	5	6				7		
П6					7		4	9
П7		6		2		4		4
П8			11			9	4	

ОТВЕТ

20

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'12345678')
for per in permutations('АБВГДЕИК'):
    p1 = '12 13 15 24 25 27 34 38 47 56 67 68 78'
    p2 = 'АБ АВ АЕ БГ БК ВГ ВД ГК ГД ДИ ДЕ ИЕ ИК'
    for a,b in zip('12345678',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import * # Импортируем все функции из модуля itertools
print(*'12345678') # Выводим цифры от 1 до 8 через пробел: "1 2 3 4 5 6 7 8"

for per in permutations('АБВГДЕИК'): # Перебираем все возможные перестановки букв А, Б, В, Г, Д, Е, И,
    p1 = '12 13 15 24 25 27 34 38 47 56 67 68 78' # Список рёбер графа в цифровой нумерации (13 рёбер)
    p2 = 'АБ АВ АЕ БГ БК ВГ ВД ГК ГД ДИ ДЕ ИЕ ИК' # Список рёбер графа в буквенной нумерации (целевой)

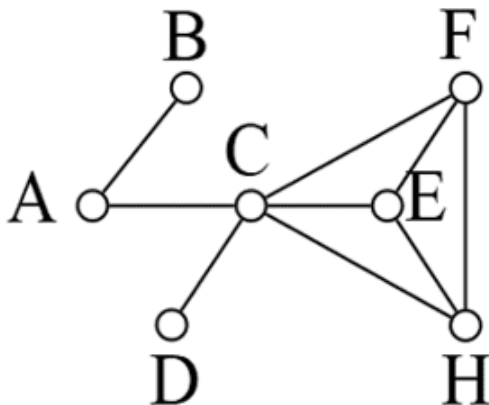
    for a, b in zip('12345678', per): # zip('12345678', per) создаёт пары: ('1','А'), ('2','Б') и т.д.
        p1 = p1.replace(a, b) # Заменяем цифры в p1 на соответствующие буквы из перестановки

    # Проверяем, все ли рёбра из p1 (после замены) присутствуют в p2
    # c in p2 or c[::-1] in p2 - проверяем ребро (c) или обратное ребро (c[::-1])
    if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per) # Если все рёбра совпали - выводим найденную перестановку
```

6. 331 К АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Найдите длину кратчайшего маршрута из А в Е,
если известно, что самая длинная дорога из С ведет в Е.



		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1			9				
	2			15		5	10	
	3	9	15			8	7	12
	4							5
	5		5	8			6	
	6		10	7		6		
	7			12	5			

ОТВЕТ

25

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('ABCDEFGH'):
    p1 = '13 23 25 26 35 36 37 47 56'
    p2 = 'AB AC CF CE CH CD EF EH FH'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

КОД (С КОММЕНТАРИЯМИ)

```
from itertools import * # Импортируем все функции из модуля itertools
print(*'12345678') # Выводим цифры от 1 до 8 через пробел: "1 2 3 4 5 6 7 8"

for per in permutations('АБВГДЕИК'): # Перебираем все возможные перестановки букв А, Б, В, Г, Д, Е, И,
    p1 = '13 12 15 24 25 27 34 38 47 56 67 68 78' # Список рёбер графа в цифровой нумерации (13 рёбер)
    p2 = 'АБ АВ АЕ БГ БК ВГ ВД ГК ГД ДИ ДЕ ИЕ ИК' # Список рёбер графа в буквенной нумерации (целевой)

    for a, b in zip('12345678', per): # zip('12345678', per) создаёт пары: ('1','А'), ('2','Б') и т.д.
        p1 = p1.replace(a, b) # Заменяем цифры в p1 на соответствующие буквы из перестановки

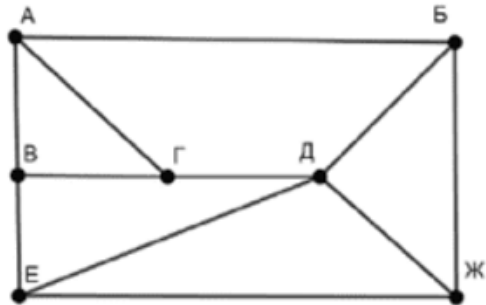
    # Проверяем, все ли рёбра из p1 (после замены) присутствуют в p2
    # c in p2 or c[::-1] in p2 - проверяем ребро (c) или обратное ребро (c[::-1])
    if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per) # Если все рёбра совпали - выводим найденную перестановку
```

7. 44 К ★

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Известно, что длина дороги АГ больше, чем длина дороги ВГ. Определите длину дороги БЖ.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1			10	7	8		
П2			12			20	19
П3	10	12				14	15
П4	7				9	11	
П5	8			9			23
П6		20	14	11			
П7		19	15		23		



ОТВЕТ

19

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

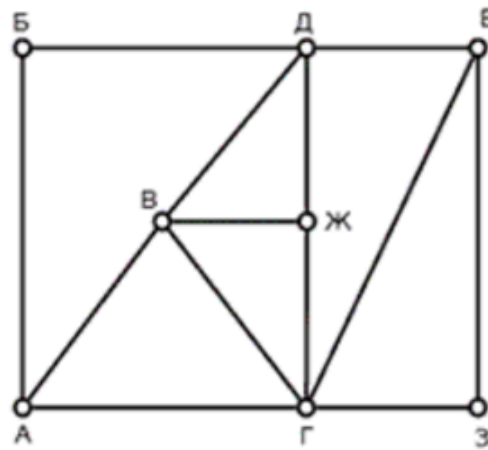
```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('АБВГДЕЖ'):
    p1 = '13 14 15 23 26 27 36 37 45 46 57'
    p2 = 'АБ АВ АГ БД БЖ ВГ ВЕ ГД ДЕ ДЖ ЕЖ'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ): print(*per)
```


8. 6614 к АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите **длину** самого короткого маршрута из Д в Ж.
В ответе запишите целое число.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1				14	21		23	
П2			7				6	
П3		7				5	19	
П4	14					20	10	3
П5	21					7		
П6			5	20	7			25
П7	23	6	19	10				4
П8				3		25	4	



ОТВЕТ

22

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

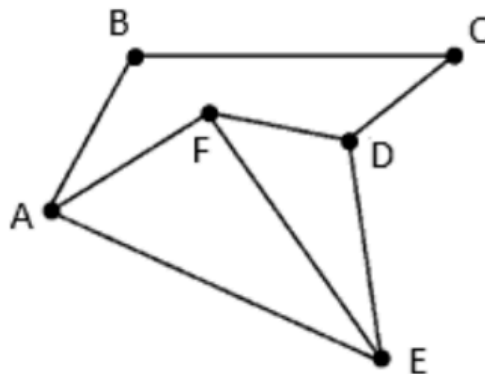
```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('АБВГДЕЖ'):
    p1 = '13 14 15 23 26 27 36 37 45 46 57'
    p2 = 'АБ АВ АГ БД БЖ ВГ ВЕ ГД ДЕ ДЖ ЕЖ'
    for a, b in zip('1234567', per):
        p1 = p1.replace(a, b)
    if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per)
```

9. 6200 к - НАДО ПОТОМ РИСОВАТЬ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите минимальную возможную длину пути из пункта Е в пункт В.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6
П1		97		56	112	
П2	97		69		80	
П3		69				78
П4	56				18	35
П5	112	80		18		
П6			78	35		



ОТВЕТ

53

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

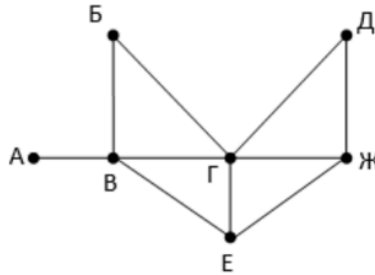
```
from itertools import *
print(*'123456')
for per in permutations('ABCDEF'):
    p1 = '12 14 15 23 25 36 45 46'
    p2 = 'AB AF AE BC CD DF DE FE'
    for a, b in zip('123456', per):
        p1 = p1.replace(a, b)
    if all(c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per)
```

10. УБРАТЬ 1 ДОРОГУ, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ БОЛЬШЕ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите **длину** самого **длинного** пути из пункта А в пункт Ж, если по каждой дороге можно пройти только один раз, а **каждый** город можно посетить **любое** количество раз, включая начальный и конечный.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		20		15	10	8	9
П2	20			11		25	
П3					5		
П4	15	11					
П5	10		5			7	6
П6	8	25			7		
П7	9				6		



ОТВЕТ

108

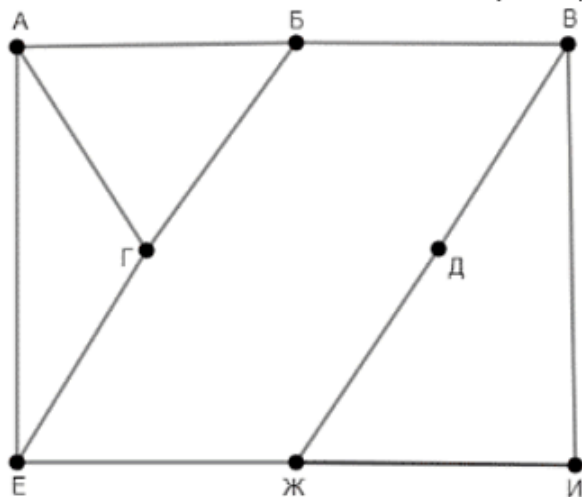
КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
# Нужно исключить 1 путь (при этом самый короткий)
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('АБВГДЕЖ'):
    p1 = '12 14 15 16 17 24 26 35 56 57'
    p2 = 'АВ БВ БГ ВГ ВЕ ГЕ ГЖ ГД ДЖ ЕЖ'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

11. 2847 * П НАЙТИ ПРОПУЩЕННУЮ ДОРОГУ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

При построении графа одну дорогу случайно пропустили. Определите длину этой пропущенной дороги. В ответе запишите длину дороги в километрах.



	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1			16		20		15	
П2				22	24	21		
П3	16							14
П4		22				23	19	18
П5	20	24				26		
П6		21		23	26			
П7	15			19				17
П8			14	18			17	

ОТВЕТ

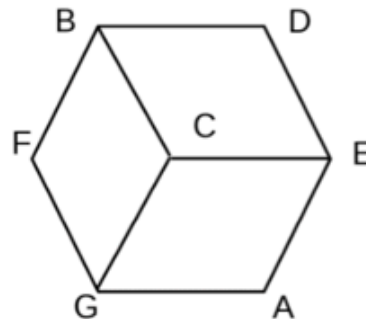
19

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
# Нужно исключить 1 путь (при этом самый короткий)
from itertools import *
print(*'12345678')
for per in permutations('АБВГДЕЖИ'):
    p1 = '13 15 17 24 25 26 38 46 48 56 78'
    # p1 = '13 15 17 24 25 26 38 46 47 48 56 78' # надо отсюда убирать по одной дороге, пока код не выведет
    p2 = 'АБ АГ АЕ БВ БГ ВД ВИ ГЕ ДЖ ЕЖ ЖИ'
    for a,b in zip('12345678',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```


В таблице в левом столбце указаны номера пунктов, откуда совершается движение, в первой строке – куда.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1				37			41
П2					23		19
П3				31	29		
П4	37		31			11	
П5		23	29			13	
П6				11	13		17
П7	41	19				17	



Определите минимально возможную длину пути BDE.

1

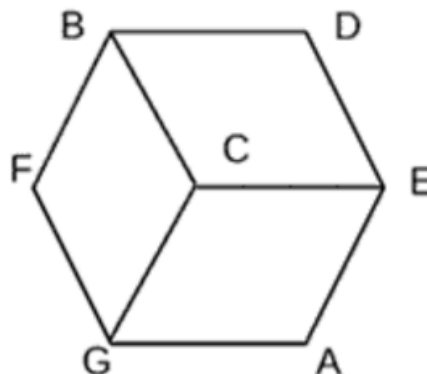

```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('ABCDEFGF'):
    p1 = '14 17 25 27 34 35 46 56 67 '
    p2 = 'AG AE BC BD BF CE CG DE FG'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

13. 6209 к ★

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите **длину** замкнутого пути, не проходящего через город С. 180 (т.е. нужно исключить город С) .

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		37	31		11		
П2	37			41			
П3	31						29
П4		41			17	19	
П5	11			17			13
П6				19			23
П7			29		13	23	



ОТВЕТ

180

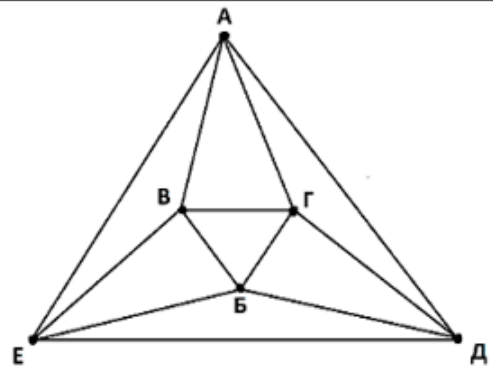
КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('ABCDEFG'):
    p1 = '12 13 15 24 37 45 46 57 67'
    p2 = 'AG AE BC BD BF CE CG DE FG'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

14. 4535 к ПО СУТИ ТОЛЬКО 3 ВАРИАНТА - НАДО РИСОВАТЬ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

	1	2	3	4	5	6
1		*		*	*	5
2	*		4	8		3
3		4		*	9	7
4	*	8	*		*	
5	*		9	*		*
6	5	3	7		*	



Определите известную минимальную протяженность пути из города А в город Б, если известно, что путь состоит ровно из двух дорог.

ОТВЕТ

11

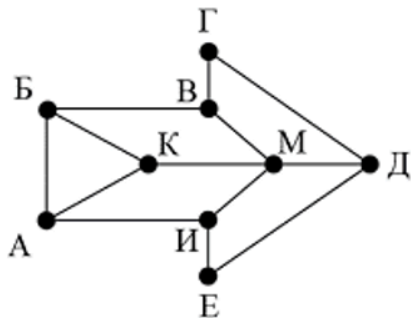
КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('АБВГДЕ'):
    p1 = '12 14 15 16 23 24 26 34 35 36 45 56'
    p2 = 'АЕ АВ АГ АД БВ БЕ БГ БД ВГ ВЕ ГД ДЕ'
    for a,b in zip('123456',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ): print(*per)
```

15. 4070 ПО СУТИ 1 ВАРИАНТ ★

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите длину кольцевого маршрута А-Б-В-Г-Д-Е-И-А.



	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9
П1		6		7			4		
П2	6		9		2			2	
П3		9				6			4
П4	7				7		5		
П5		2		7		3			
П6			6		3				
П7	4			5				11	
П8		2					11		5
П9			4					5	

ОТВЕТ

11

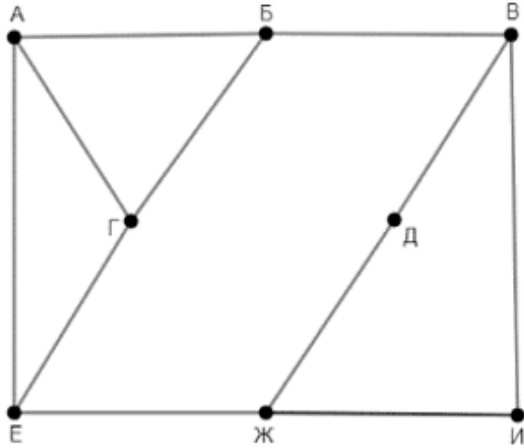
КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
# Надо исключить города К и М
from itertools import *
print(*'123456789')
for per in permutations('АБВГДЕИКМ'):
    p1 = '12 14 17 23 25 28 36 39 45 47 56 78 89'
    p2 = 'АБ АК АИ БК БВ ВМ ВГ ГД ДМ ДЕ ЕИ ИМ КМ'
    for a,b in zip('123456789',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```


16. 2847 УДАЛЯЕМ ПО 1 ДОРОГЕ, ПОКА НЕ ПОЛУЧИМ ПЕРЕСТАНОВКУ

 УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

При построении графа одну дорогу случайно пропустили. Определите длину этой пропущенной дороги.



	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1			16		20		15	
П2				22	24	21		
П3	16							14
П4		22				23	19	18
П5	20	24				26		
П6		21		23	26			
П7	15			19				17
П8			14	18			17	

 ОТВЕТ

19

 КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

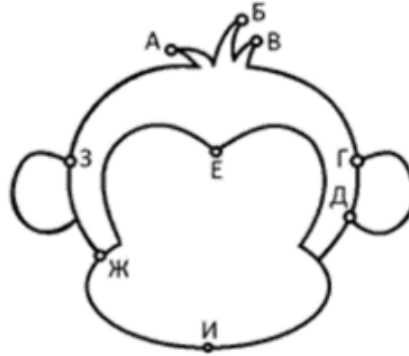
```
from itertools import *
print(*'123456789')
for per in permutations('АБВГДЕИЖ'):
    # p1 = '13 15 17 24 25 26 38 46 47 48 56 78'
    p1 = '13 15 17 24 25 26 38 46 48 56 78'
    p2 = 'АБ АГ АЕ БВ БГ ВД ВИ ГЕ ДЖ ЕЖ ЖИ '
    for a,b in zip('12345678',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2    for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

17. 5875 2 ВАРИАНТА СЛОЖНОЧИТАЕМЫЙ ГРАФ - 20 секунд

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Определите номера пунктов Б и В, если известно, что длина дороги между А и Б равна 22 километра.

	п1	п2	п3	п4	п5	п6	п7	п8	п9
п1			22						15
п2				42			35	9	
п3	22					20			
п4		42					33	21	
п5						13	7		
п6			20		13				
п7		35		33	7				
п8		9		21					13
п9	15							13	



ОТВЕТ

36

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'123456789')
for per in permutations('АБВГДЕЖЗИК'):
    p1 = '13 19 24 27 28 36 47 48 56 57 89'
    p2 = 'АБ АЗ БВ ВГ ГД ДИ ДЕ ЕЖ ЕИ ЖЗ ЖИ'

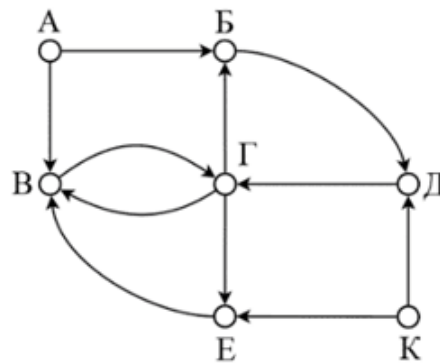
    for a,b in zip('123456789',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 or c[::-1] in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

18. 1043 ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

В таблице в левом столбце указаны номера пунктов, откуда совершается движение, в первой строке – куда. Определите длину дороги ГЕ.

	п1	п2	п3	п4	п5	п6	п7
п1				8			
п2			7				
п3				8			
п4		10	6		5		
п5	7						
п6			10		5		
п7	8	7					



ОТВЕТ

10

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

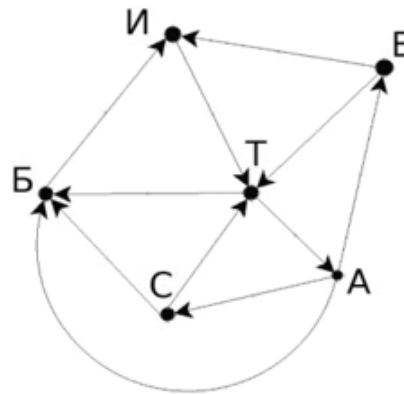
```
from itertools import *
print(*'1234567')
for per in permutations('АБВГДЕК'):
    p1 = '14 23 34 42 43 45 51 63 65 71 72'
    p2 = 'АБ АВ БД ВГ ГВ ГБ ГЕ ДГ ЕВ КЕ КД'
    for a,b in zip('1234567',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c in p2 for c in p1.split() ):
        print(*per)
```

19. 1885 ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ★

УСЛОВИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Столбцы таблицы обозначают исходящие стрелки, а строки входящие. Определите, сколько долларов господин В должен господину И.

	Г1	Г2	Г3	Г4	Г5	Г6
Г1		50	200		100	
Г2			200			
Г3				150	150	100
Г4	250					300
Г5		50				
Г6		100				



ОТВЕТ

300

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
print(*'123456')
for per in permutations('АБВСИТ'):
    p1 = '41 52 62 12 13 15 23 34 35 36 46'
    p2 = 'АС АВ АБ БИ ВИ ВТ ИТ ТБ ТА СТ СБ'
    for a,b in zip('123456',per): p1=p1.replace(a,b)
    if all( c[:-1] in p2 for c in p1.split()):
        print(*per)
```